

Decorate Me 專題整合進度與後續執行計畫

網頁前端、臉部分析 BASIC/PRO、BASIC 資料集、模型訓練、API 串接與七人分工

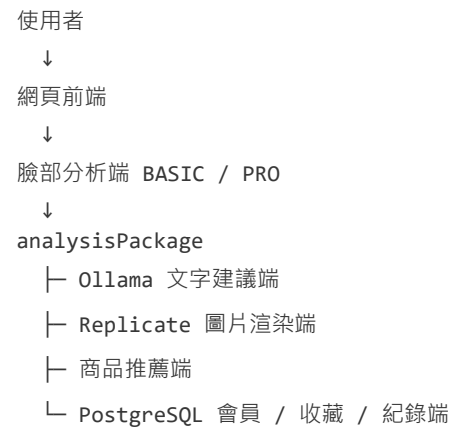
版本日期：2026-06-13 | 用途：組內進度會議、重新排程、API 串接協調

文件核心結論

目前最合理的方向是先完成 BASIC 版：以正面臉圖為主，建立 raw images + labels.csv 的多欄位資料集，先穩定臉型與鼻型，再串接 Ollama 文字建議、Replicate 圖片渲染與 PostgreSQL 會員商品資料。PRO 多角度精細分類先保留入口，不要讓它拖慢 BASIC 完成度。

1. 專題目目前總架構

本專題目目前分成五個主要模組，各模組由不同組員負責，最後都需要接回網頁版前端。前端不應直接連 PostgreSQL、Replicate 或 Ollama 原始服務，而是呼叫各組員包好的 API。



模組	目前狀態	主要負責
網頁前端	已完成 BASIC/PRO UI、拍照/上傳、妝容建議、商品、收藏、分析紀錄、渲染圖預留	你
臉部分析端	BASIC 可用，PRO 多角度入口已預留；鼻型已保守化	你
Ollama 文字建議	由組員電腦提供 Gemma3 / LLaVA 建議 API	Ollama 組員
Replicate 渲染	由組員電腦呼叫 Replicate，需回永久圖片 URL	渲染組員
商品端	負責商品爬蟲、商品資料與推薦邏輯	商品組員
資料庫端	負責會員、收藏、分析紀錄、生成圖片 metadata	DB 組員

資料/測試機動	負責 BASIC 圖片收集、標註、API 測試與文件	兩位機動組員
---------	----------------------------	--------

2. 目前已完成進度

2.1 網頁前端

- 前端位置：C:\Users\isach\OneDrive\桌面\web_frontend。
- GitHub 分支：dev_makeup；前一版已推送，最新妝容建議渲染圖區塊仍需再推一次。
- 已完成登入、註冊、訪客登入、會員中心、商品推薦、收藏、分析紀錄、妝容建議與妝容對比圖。
- 臉部分析頁已拆 BASIC / PRO。BASIC 支援上傳與鏡頭拍照；PRO 預留 front、left45、right45、side 多角度上傳。
- 分析完成後建立 analysisPackage，包含圖片資訊、臉部分析 JSON、生成式 AI 文字建議欄位、渲染結果欄位與推薦商品欄位。
- 妝容建議頁已加入渲染後照片區；未來只要寫入 render.afterImageUrl 或 render.afterImageDataURL 即可顯示。

2.2 臉部分析端

- 後端位置：C:\Users\isach\PycharmProjects\PythonProject12。
- GitHub 分支：Isa；最新已推送 commit：c92361e。
- BASIC API：POST /analyze，預設 http://127.0.0.1:8001/analyze。
- PRO API：POST /analyze-pro，預設 http://127.0.0.1:8002/analyze-pro。
- BASIC 回傳臉型、眉型、眼型、鼻型、嘴型、膚色、嘴唇 LAB。
- PRO 目前先接收多角度照片，正面照沿用 BASIC 分析，側面與 45 度精細分類尚未正式演算法化。
- 鼻型 BASIC 已改成正面可穩定判斷的標準鼻、寬鼻、窄鼻，不再以正面照判斷鷹勾鼻、塌鼻、朝天鼻。
- 後端內部仍有 MAX_IMAGE_SIZE = 1280 的縮圖限制，後續建議改成環境變數，預設先測 2048。

3. BASIC 資料集策略

最終資料策略

不要先把圖片分到五官資料夾，也不要複製同一張圖到多個類別。BASIC 使用 raw_images + labels.csv：同一張正面照可以同時標臉型、鼻型、眼型、眉型、嘴型。

資料夾建議如下：

```
dataset/
  basic/
    raw_images/
      raw_000001.jpg
      raw_000002.jpg
    images/
      img_000001.jpg
      img_000002.jpg
    labels.csv
    label_map.json
```

raw_images 保存原始收集圖；images 保存後續統一對齊、裁切、resize 成 320x320 的正面臉圖。
labels.csv 是訓練和準確度統計的核心。

3.1 標籤欄位

image_id, file_path, face_shape, nose_front, eye_shape, brow_shape, lip_shape, quality, note

大類	英文欄位	類別	中文顯示	每類有效標籤目標
臉型	face_shape	round	圓臉	50
臉型	face_shape	oval	鵝蛋臉	50
臉型	face_shape	square	方臉	50
臉型	face_shape	long	長臉	50
臉型	face_shape	heart	心型臉 / 瓜子臉	50
鼻型	nose_front	standard	標準鼻	50
鼻型	nose_front	wide	寬鼻	50
鼻型	nose_front	narrow	窄鼻	50
眼型	eye_shape	almond	杏仁眼	50
眼型	eye_shape	round	圓眼	50
眼型	eye_shape	peach_blossom	桃花眼	50
眼型	eye_shape	monolid	單眼皮	50
眼型	eye_shape	double_eyelid	雙眼皮	50
眉型	brow_shape	straight	平眉	50
眉型	brow_shape	curved	彎月眉	50
眉型	brow_shape	willow	柳葉眉	50

眉型	brow_shape	arched	挑眉	50
嘴型	lip_shape	standard	標準唇	50
嘴型	lip_shape	smile	微笑唇	50
嘴型	lip_shape	thick	厚唇	50
嘴型	lip_shape	thin	薄唇	50
嘴型	lip_shape	flower_petal	花瓣唇	50

3.2 圖片數量規劃

- 每一類目標 50 筆有效標籤，總標籤需求約 1100 筆。
- 不代表一定要 1100 張圖片，因為同一張圖片可以同時提供 5 個欄位標籤。
- 建議先海量收 500 張 raw images，經過篩選、unknown、遮擋剔除後，比較有機會達成各類 50 筆有效標籤。
- 若時間不足，優先確保臉型與鼻型滿 50 筆，眼眉唇可先達到每類 30 筆，再逐步補齊。

項目	目標量	原因
raw_images 原始收圖	500 張	會有模糊、遮擋、側臉、重複與 unknown 被剔除
裁切後 images	約 300-450 張	可用於訓練或規則校正的標準臉圖
臉型有效標籤	250 筆	5 類 × 50
鼻型有效標籤	150 筆	3 類 × 50
眼型有效標籤	250 筆	5 類 × 50
眉型有效標籤	200 筆	4 類 × 50
嘴型有效標籤	250 筆	5 類 × 50

4. 標記圖片流程

標記工具建議使用 Label Studio。組員不一定需要安裝環境，可以由一台電腦啟動 Label Studio，其他組員使用瀏覽器連進來標註。

1. 收圖者先將圖片統一放入 dataset/basic/raw_images。
2. 初篩：刪除或移到 rejected 的圖片包含側臉、模糊、遮臉、多人合照、過度美顏、低解析度。

3. 將 raw_images 匯入 Label Studio。
4. 每張圖標 face_shape、nose_front、eye_shape、brow_shape、lip_shape、quality、note。
5. 不確定的欄位填 unknown，不要硬猜。
6. 匯出 Label Studio JSON。
7. 轉成 labels.csv。
8. 用 Python + MediaPipe / InsightFace 統一裁切正面臉成 320x320，輸出到 images。

標註品質原則

BASIC 的準確度上限很大程度取決於標籤品質。與其亂標 500 張，不如乾淨標 300 張。尤其鼻型 BASIC 只標 standard / wide / narrow，不要把塌鼻、鷹勾鼻放進 BASIC。

5. 最終模型與訓練策略

BASIC 最終版建議使用一個 backbone + 五個分類 head 的多任務分類模型。輸入為標準化正面臉圖，不先裁眼睛、鼻子、嘴巴。

Input: 320x320 正面臉圖

Backbone: EfficientNet-B0 或 MobileNetV3

Outputs:

- face_shape head
- nose_front head
- eye_shape head
- brow_shape head
- lip_shape head

決策	建議	原因
模型工具	PyTorch + timm	可用預訓練模型 fine-tune，不需要從零訓練 CNN
第一候選	EfficientNet-B0	準確度與大小平衡，適合第一版
輕量候選	MobileNetV3	若部署速度不足，可改用較小模型
輸入尺寸	320x320	五官細節比一般分類更細，224 可能偏小
資料格式	images + labels.csv	支援同圖多標籤與多任務訓練
第一階段	先測現有規則法	每類 50 張資料量仍偏少，先用來校正 threshold 比較務實
第二階段	fine-tune 臉型與鼻型	這兩項是目前準確度痛點
第三階段	擴充眼眉唇	眼眉唇受妝容、表情、遮擋影響較大

6. 七人分工

角色	主要負責	本週交付物	注意事項
你	網頁前端、臉部分析、 整合規格	前端 latest push、 analysisPackage、BASIC/PRO API、整合流程	你是規格與流程總控，不需要一個人做完所有功能
Ollama 組 員	Gemma3 / LLaVA 文字 建議	GET /health、POST /suggest、 request/response 範例	不要要求前端直接打 11434，需包成自己的 API
商品組員	商品爬蟲與推薦演算法	商品 JSON、GET /products、POST /recommend-products	商品欄位需固定，包含 id/name/category/price/imageUrl/reason
資料庫組員	PostgreSQL、會員、收 藏、紀錄	會員 API、收藏 API、 analysis_records、 generated_images schema	前端不可直接連 PostgreSQL，需提供後端 API
Replicate 組員	圖片渲染與永久圖片儲 存	GET /health、POST /render、 afterImageUrl	不能只回 Replicate 臨時 URL，需下載保存 後回永久 URL
機動 1	BASIC 資料集與 Label Studio	raw_images 500 張目標、 labels.csv 第一版、每類統計	這個角色不要叫機動，實際是資料集負責人
機動 2	API 測試、串接紀錄、 文件支援	api_contract.md、每日 /health 測 試表、demo_flow	不是替大家寫 API，而是確認別人真的接得 起來

7. API 串接規格

所有提供 API 的組員都要提供 /health、正式 endpoint、request 範例、response 範例、錯誤格式與是否需要 token。

7.1 臉部分析 API

BASIC

POST http://你的 IP 或 localhost:8001/analyze

Content-Type: multipart/form-data

file: image

PRO

POST http://你的 IP 或 localhost:8002/analyze-pro

Content-Type: multipart/form-data

front: image

left45: image optional

```
right45: image optional
side: image optional
```

7.2 Ollama 文字建議 API

```
GET /health
POST /suggest
```

Request:

```
{
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "style": "Soft Baddie",
  "faceAnalysis": {},
  "compressedImage": null
}
```

Response:

```
{
  "status": "completed",
  "model": "gemma3",
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "suggestion": {
    "base": "...",
    "brow": "...",
    "eye": "...",
    "blush": "...",
    "lip": "..."
  }
}
```

7.3 Replicate 渲染 API

```
GET /health
POST /render
```

Request:

```
{
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "style": "Soft Baddie",
  "faceAnalysis": {},
  "generativeText": {},
  "image": {
    "compressedDataUrl": "base64 or url"
  }
}
```

Response:

```
{
  "status": "completed",
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "replicateTempUrl": "https://replicate.delivery/xxx.png",
  "savedImageId": 12,
  "afterImageUrl": "http://組員 IP:9002/uploads/rendered/AN-xxx-after.png"
}
```

7.4 商品與資料庫 API

模組	Endpoint	用途
會員	POST /auth/register	註冊會員
會員	POST /auth/login	登入並取得使用者狀態 / token
會員	GET /users/me	取得目前會員資料
商品	GET /products	取得商品列表
商品	GET /products/:id	取得商品詳情
商品	POST /recommend-products	根據 analysisPackage / style 推薦商品
收藏	GET /favorites	取得收藏清單
收藏	POST /favorites	新增收藏
分析紀錄	POST /analysis-records	儲存 analysisPackage 或摘要
分析紀錄	GET /analysis-records	取得歷史紀錄
圖片紀錄	POST /generated-images	儲存渲染圖片 metadata

8. 串接會議制度

因為所有模組最後都要接回網頁版前端，所以需要固定串接時段。這不是額外報告，而是實際測 API。

- 每天 30 分鐘 API 小串接：確認 /health、IP、port、主要 endpoint 是否可連。
- 每週 1 次完整流程串接：從上傳照片到分析、文字建議、渲染圖、商品推薦、收藏紀錄完整跑一次。
- 小問題現場修：CORS、欄位名稱、response key、port、JSON 格式。
- 大問題開任務：模型太慢、Replicate 失敗、DB schema 大改、商品推薦策略未完成。

檢查項目	成功標準	失敗處理
/health	從另一台電腦可開啟	確認 host 是否 0.0.0.0、port、防火牆
CORS	前端瀏覽器可呼叫	API 加 CORS middleware
Request	欄位和文件一致	立即改 API 或前端 mapping
Response	固定 status / error 欄位	統一 response schema
圖片 URL	前端可顯示	Replicate 臨時 URL 需保存成本地永久 URL

Timeout	失敗不影響前端整體流程	前端 fallback、API timeout、錯誤訊息
---------	-------------	------------------------------

9. 後續排程

週次	主目標	你	其他組員交付
第 1 週	規格與 mock API 打通	push 前端最新進度、固定 analysisPackage、開 Label Studio、定 API contract	各組提供 /health、mock endpoint、request/response 範例；資料組開始收圖
第 2 週	真 API 串接	前端接 /suggest、/render、商品、會員收藏；後端 MAX_IMAGE_SIZE 改可設定	Ollama 真建議、Replicate 真渲染並回永久圖、DB 可存會員收藏紀錄、商品 API 可讀
第 3 週	BASIC 準確度修正	跑現有規則法與 labels.csv 對照，調臉型/鼻型 threshold	資料組補不足類別；測試組產出混淆矩陣與準確率表
第 4 週	展示穩定與報告	前端畫面、fallback、demo flow 整理	各 API 固定啟動方式、README、流程圖、測試紀錄

10. 風險與處理

風險	影響	處理策略
BASIC 資料標籤不一致	模型或規則校正會被錯誤資料拉歪	使用 label_map、unknown、quality 欄位；你做最終抽查
每類資料不足 50	準確率難以評估	先海量收 500 張，再用統計補不足類別
Ollama 組員電腦沒開	文字建議流程中斷	前端保留 mock fallback；串接日先測 /health
Replicate URL 過期	妝後圖之後顯示不了	渲染端必須下載圖片並回 afterImageUrl 永久路徑
DB 直接存圖片 binary	資料庫變肥、備份慢	圖片存 uploads/storage，PostgreSQL 存 metadata
前端直接連 PostgreSQL/Ollama	安全與 CORS 問題，正式架構混亂	所有外部服務都包成 API
PRO 太早投入	拖慢 BASIC 完成度	PRO 只保留入口，先不做精細演算法

API 每人格式不同	最後整合大量重工	API contract 先定，測試負責人每日驗證
------------	----------	---------------------------

11. 立即待辦清單

9. 你：把前端最新渲染照片區 push 到 dev_makeup。
10. 你：發布 analysisPackage v1 給所有組員。
11. 機動 1：建立 raw_images 收圖規則與 Label Studio 專案。
12. 機動 1：先收 500 張 raw images，第一輪篩圖。
13. 機動 2：建立 API contract 表格並測每個組員 /health。
14. Ollama 組：提供 /suggest mock 與真模型回傳格式。
15. Replicate 組：提供 /render mock，確認永久圖片保存方式。
16. 商品組：提供 /products 與 /recommend-products 格式。
17. DB 組：提供 users、favorites、analysis_records、generated_images 初版 schema。
18. 全組：固定每日 30 分鐘串接檢查，每週一次完整 demo flow。

12. 會議簡短講法

你可以在會議中這樣說：

會議摘要稿

我們目前已完成網頁前端 BASIC/PRO 流程與臉部分析 BASIC/PRO API。接下來先集中完成 BASIC，不急著做 PRO 精細分類。BASIC 資料集採用 raw_images + labels.csv，同一張正面照標臉型、鼻型、眼型、眉型、嘴型，每個形狀目標至少 50 筆有效標籤。各組 API 必須提供 /health、request、response 與錯誤格式。每天會安排短串接，確保前端能接到 Ollama、Replicate、商品與資料庫端，避免最後 demo 前才發現格式不一致。